



Eduard Kejnovský
Laboratoř vývojové genetiky rostlin
Biofyzikální ústav AVČR, Brno

DYNAMIKA GENOMŮ
aneb
Skákající geny – parazité nebo
pomocníci?

Bratislava 18.5.2010

OSNOVA:

- 1. Velikosti genomů**
- 2. Struktura a životní cyklus transposonů**
- 3. Původ transposonů a svět RNA**
- 4. Funkce transposonů**
- 5. Transposony užitečné pro hostitele, domestikace TE**
- 6. Další hráči dynamiky genomů**

Velikosti genomů a paradox hodnoty C



180 Mb

Drosophila melanogaster

100x

Klíčem k řešení paradoxu hodnoty C jsou opakující se úseky DNA (repetice)



18,000 Mb

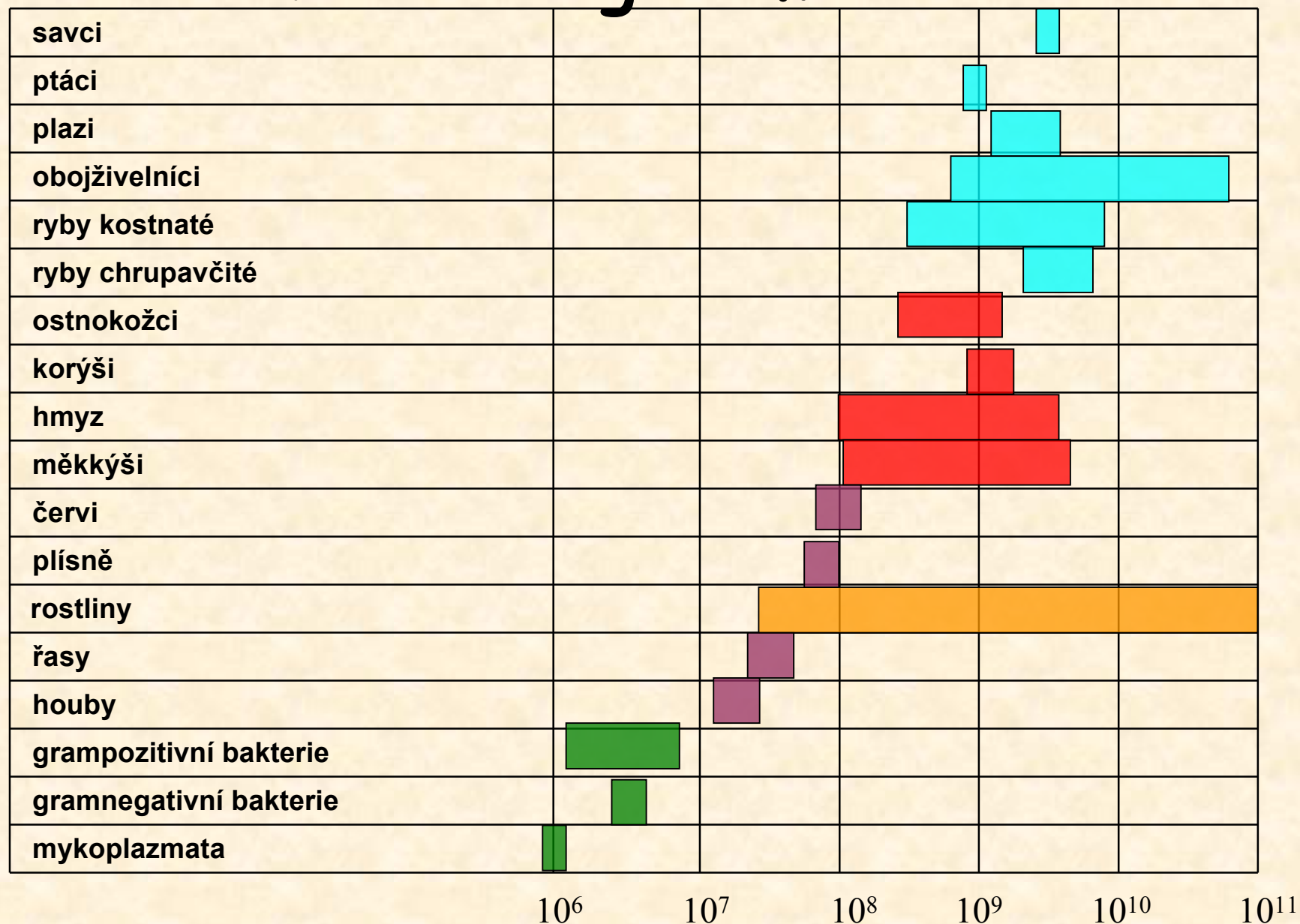
Podisma pedestris

GENOM = celková genetická informace organismu (geny i nengenové oblasti/repetice)

Paradox hodnoty C = velikost genomu organismu **není v korelaci** s komplexitou organismu
např. jednobuněčná měňavka (*Amoeba dubia*) má 200x větší genom než člověk

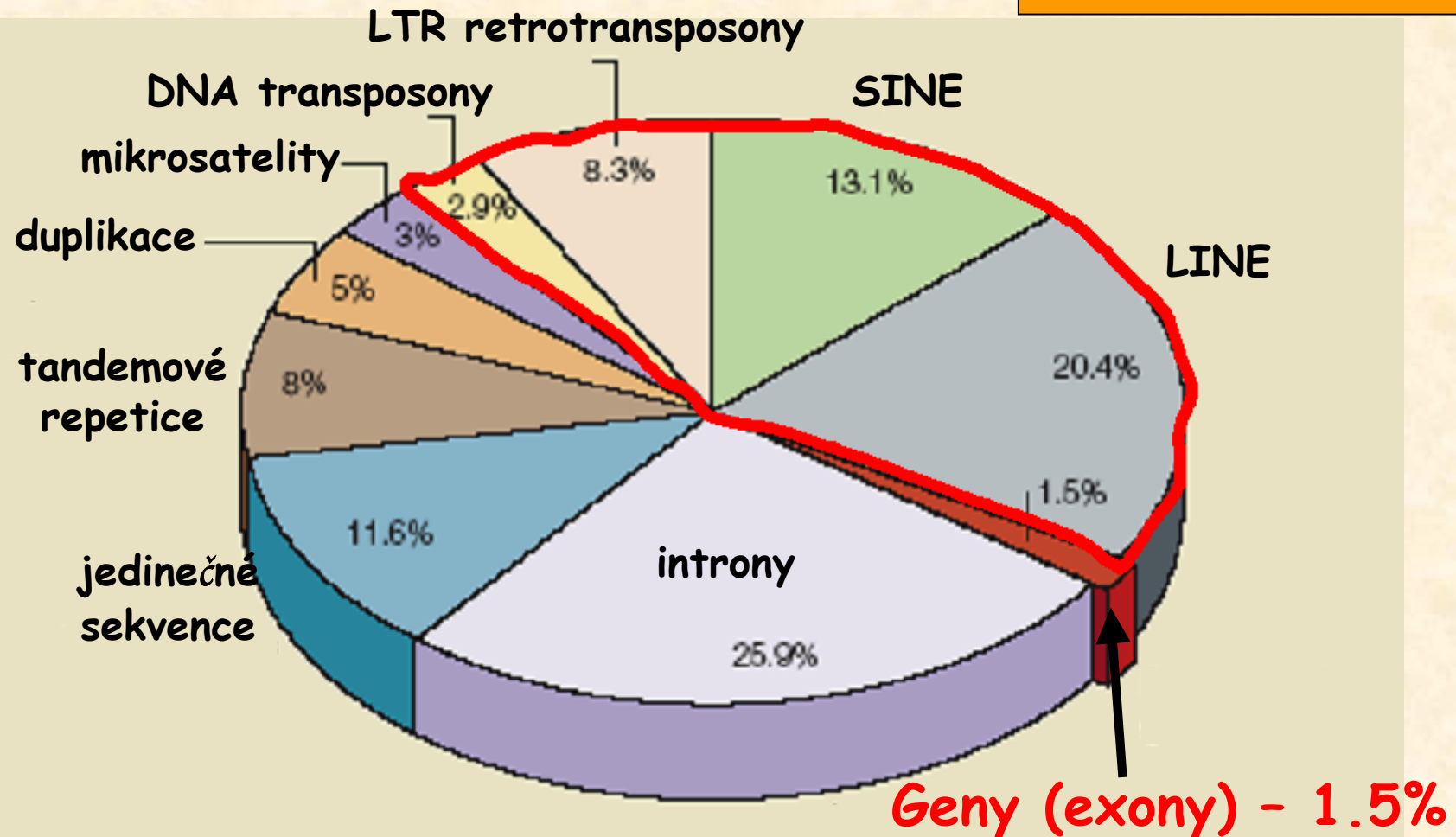
Genomy jsou repetitivní a dynamické

Velikosti genomů



Většinu našeho genomu tvoří mobilní elementy (transposony)

45-70% lidského genomu tvoří mobilní elementy

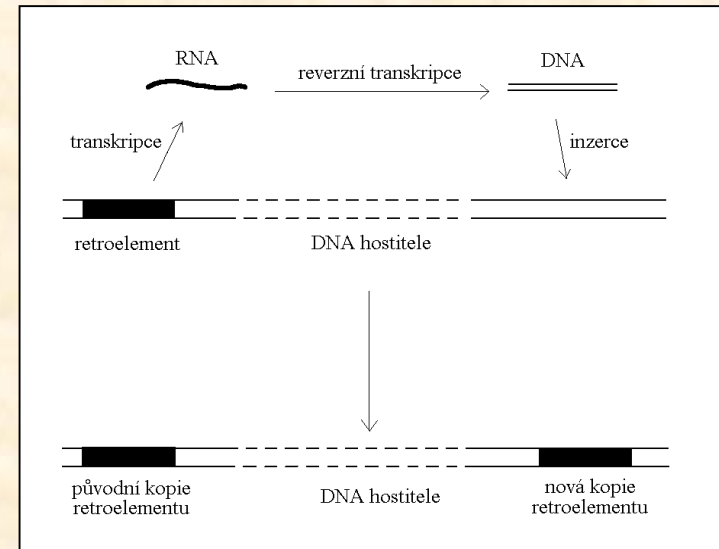


STRUKTURA A ŽIVOTNÍ CYKLUS TRANSPOSONŮ

1. Velikosti genomů
2. **Struktura a životní cyklus transposonů**
3. Původ transposonů a svět RNA
4. Funkce transposonů
5. Transposony užitečné pro hostitele, domestikace TE
6. Další hráči dynamiky genomů

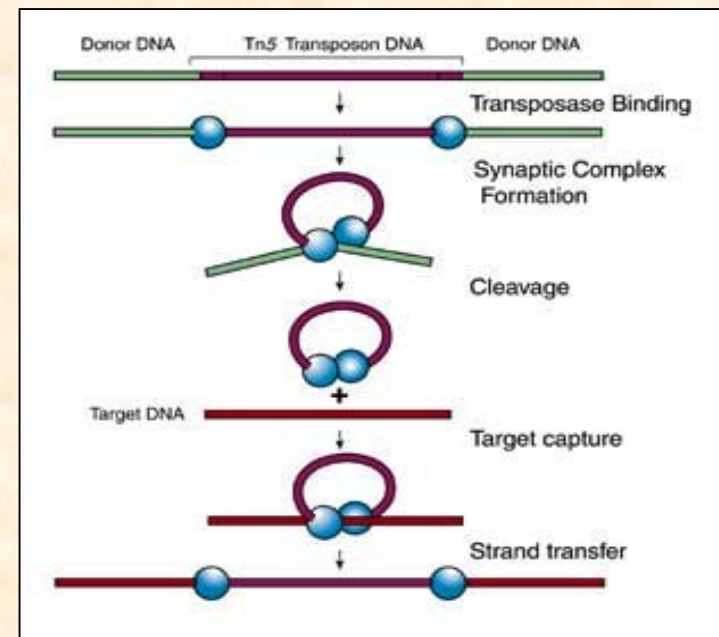
Jak vypadají transposony?

Retrotransposon/retrovirus: „Copy and paste“



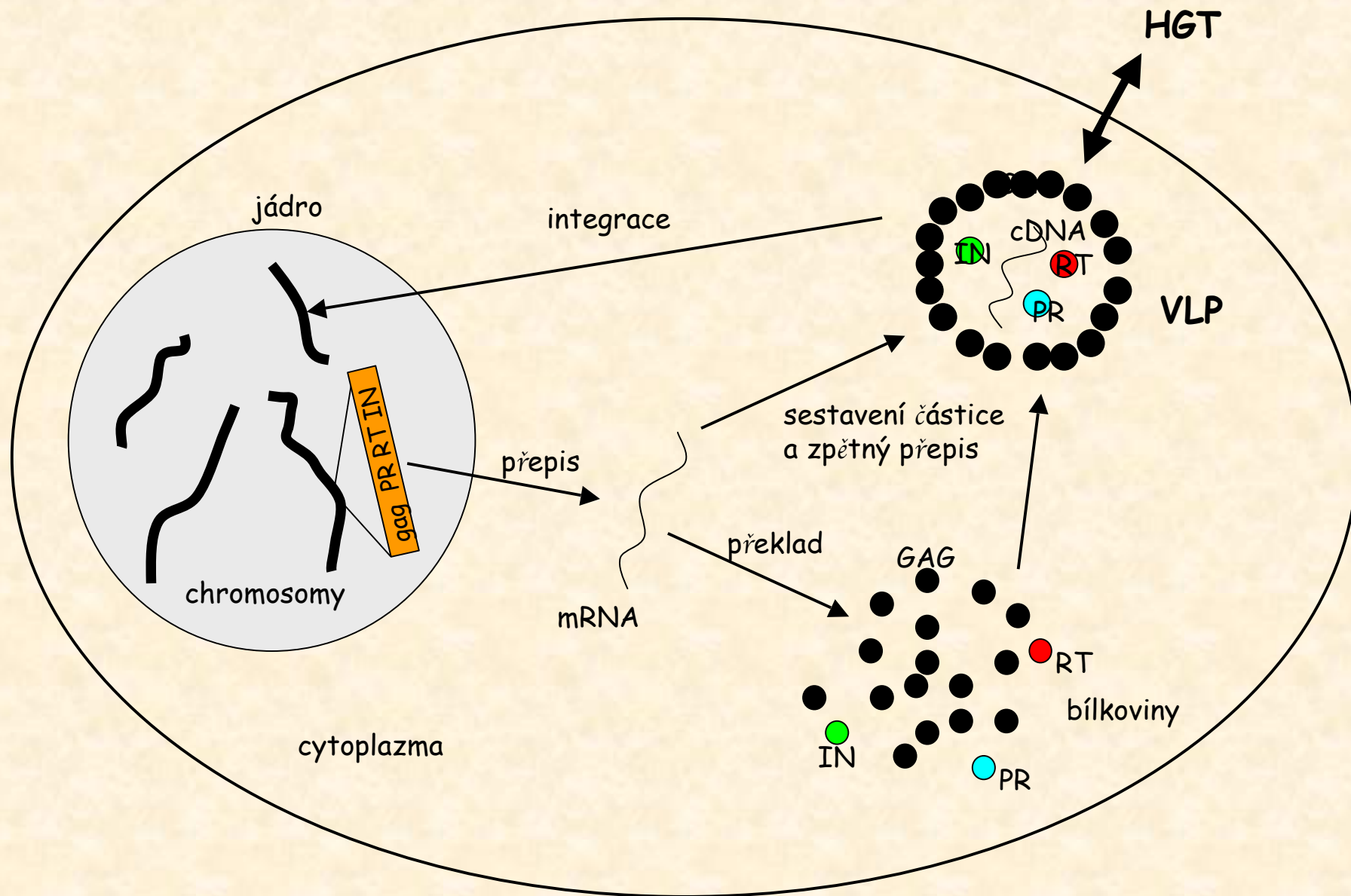
„Cut and paste“

DNA transposon (IS element):



Paraziti parazitů:
neautonomní elementy tvoří většinu

Životní cyklus retrotransposonů

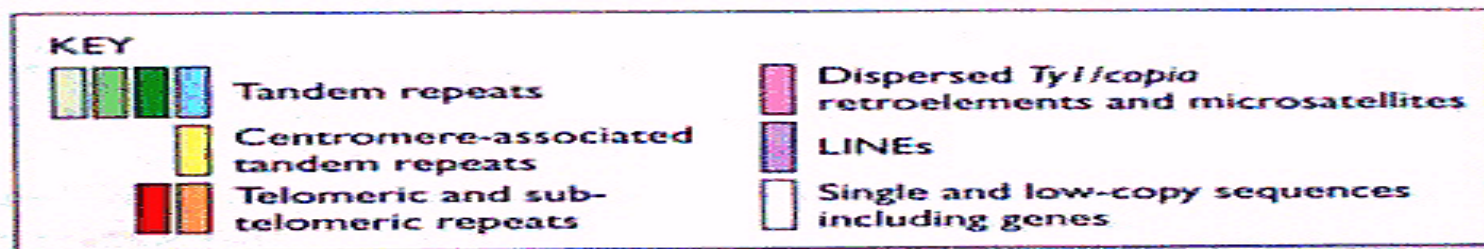
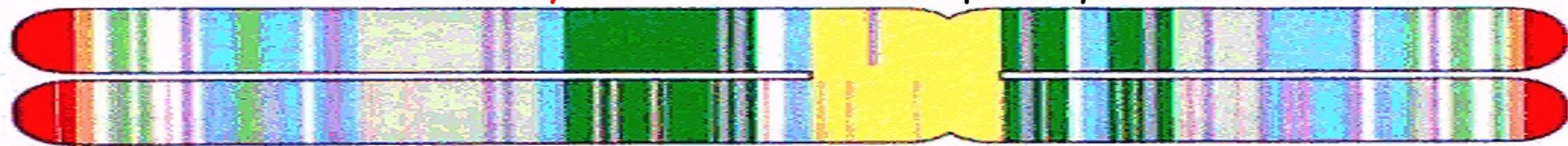


Genom jako **ekosystém** elementů Koevoluce transposonů a hostitele

Interakce TE: parazitismus, kompetice, kooperace

pravidlo „3C“: conflict → compromise → cooperation

Chromosomální **niky** kolonizované transposony:



Selekce nebo **cílené** včleňování?



PŮVOD RETROTRANSPONONŮ A SVĚT RNA

1. Velikosti genomů
2. Struktura a životní cyklus transposonů
3. **Původ transposonů a svět RNA**
4. Funkce transposonů
5. Transposony užitečné pro hostitele, domestikace TE
6. Další hráči dynamiky genomů

Jsou retrotransposony ozvěnou světa RNA?

- Retroelementy:

- všudypřítomné

- konzervativní mechanismus (tRNA), RNA/DNA

Co bylo dříve

- DNA nebo proteiny?



- RNA je genetický materiál i katalyzátor (Crick 1968)
- katalyticky aktivní RNA - **RIBOZYM** (Cech 1982)
- RNA svět (W. Gilbert 1986)

jednoduché polymery - replikátory, **RNA**

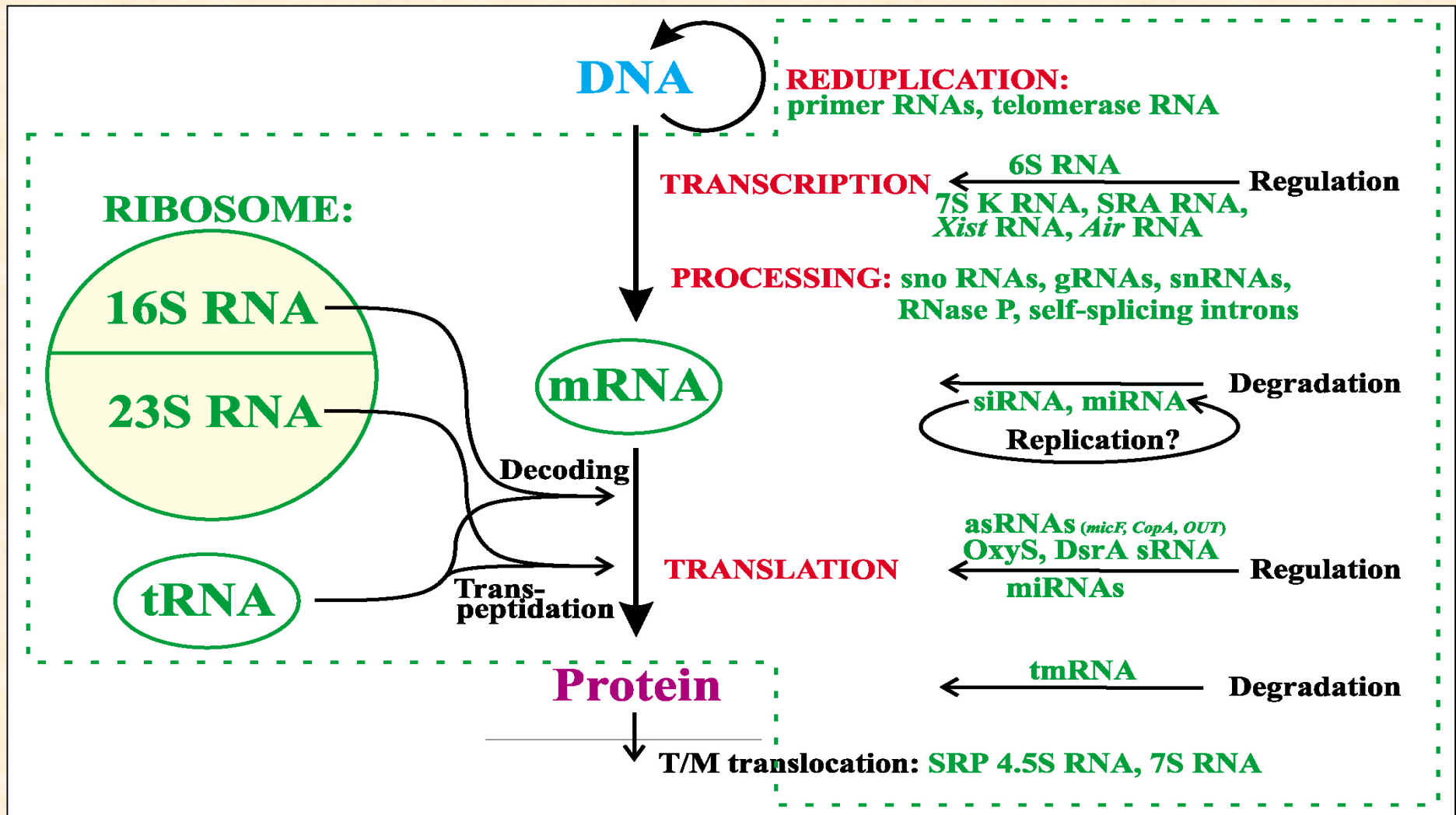


složitá biochemie: **DNA** - RNA - **protein**

Přechod RNA → proteiny stále probíhá

Důkazy světa RNA

1. RNA viry, **retroelementy**, telomery a mechanismus jejich replikace
2. **Ribozymy** - enzymaticky aktivní RNA
3. Důležitá **role RNA** v realizaci genetické informace dnes



FUNKCE TRANSPOSONŮ

1. Velikosti genomů
2. Struktura a životní cyklus transposonů
3. Původ transposonů a svět RNA
4. Funkce transposonů
5. Transposony užitečné pro hostitele, domestikace TE
6. Další hráči dynamiky genomů

Vliv TE na fenotyp

604 Nature Vol. 284 17 April 1980

Selfish DNA: the ultimate parasite

L. E. Orgel & F. H. C. Crick
The Salk Institute, 10010 N. Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037

Nature 1980

The DNA of higher organisms usually falls into two classes, one specific and the other comparatively nonspecific. It seems plausible that most of the latter originated by the spreading of sequences which had little or no effect on the phenotype. We examine this idea from the point of view of the natural selection of preferred replicators within the genome.

THE object of this short review is to make widely known the idea of selfish DNA. A piece of selfish DNA, in its purest form, has two distinct properties:

- (1) It arises when a DNA sequence spreads by forming additional copies of itself within the genome.
- (2) It makes no specific contribution to the phenotype.

This idea is not new. We have not attempted to trace it back to its roots. It is sketched briefly but clearly by Dawkins¹ in his book *The Selfish Gene* (page 47). The extended discussion (pages 39–45) after P. M. B. Walker's article² in the CIBA volume based on a Symposium on Human Genetics held in June 1978 shows that it was at that time already familiar to Bodmer, Fincham and one of us. That discussion referred specifically to functions plus a majority with little or no specificity. Even some of the so-called single-copy DNA may have no specific function. A striking example comes from the study of two rather similar species of *Xenopus*. These can form viable hybrids, although these hybrids are usually sterile. However, detailed molecular hybridization studies show that there has been a large amount of DNA sequence divergence since the evolutionary separation of their forebears. These authors¹³ conclude 'only one interpretation seems reasonable, and that is that the specific sequence of much of the single-copy DNA is not functionally required during the life of the animal. This is not to say that this DNA is functionless, only that its specific sequence is not important'.



Vol 443/5 October 2006 nature

NEWS & VIEWS FEATURE

Biemont 2006, Nature

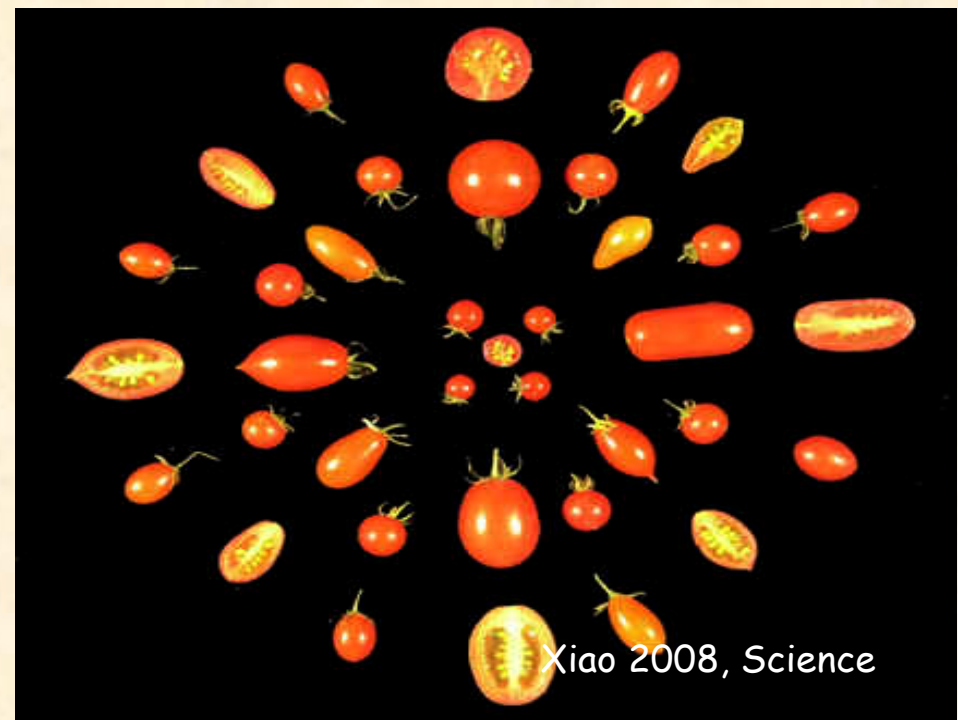
Transposable elements affect maize colour.

GENETICS

Junk DNA as an evolutionary force

Christian Biémont and Cristina Vieira

Transposable elements were long dismissed as useless, but they are emerging as major players in evolution. Their interactions with the genome and the environment affect how genes are translated into physical traits.



Transposony: Parazité nebo pomocníci?

hypotézy: parazité x významný činitel v evoluci

Negativní vliv transposonů na hostitele:

- vyplývá z povahy RE (sobecká a parazitická DNA)
- choroby
- mutabilita - stochastické ale regulované „mutageny“

V průběhu evoluce dochází ke **koadaptaci** transposonů a hostitele

Obranné mechanismy hostitele:

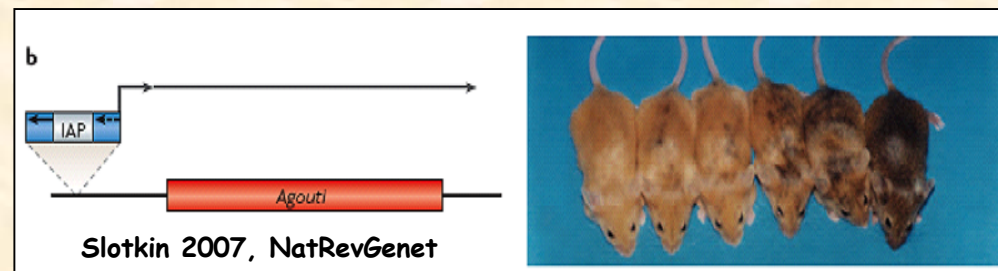
- Metylace DNA
- RNA interference

EXPERIMENT: Umlčování transposonů **metylací** a reaktivace jejich aktivity u mutanta se sníženou metylací DNA:

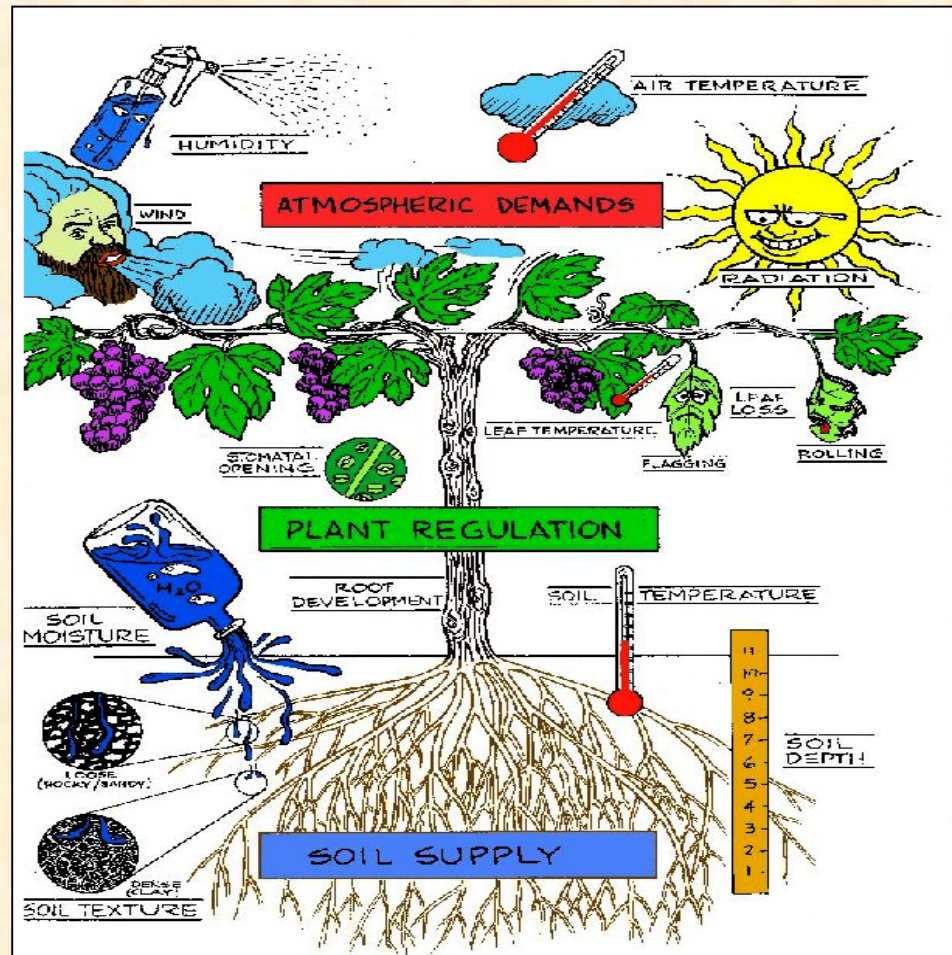
- Aktivní retrotransposon *Tto1* vnesen z tabáku do *Arabidopsis*
 - Zvýšení počtu kopií a následná metylace a umlčení
 - Vnesení *Tto1* do *ddm1* mutanta
- Snížení metylace *Tto1* a transkripční a transpoziční aktivita

Mechanismy transposonu minimalizující jejich vliv na hostitele:

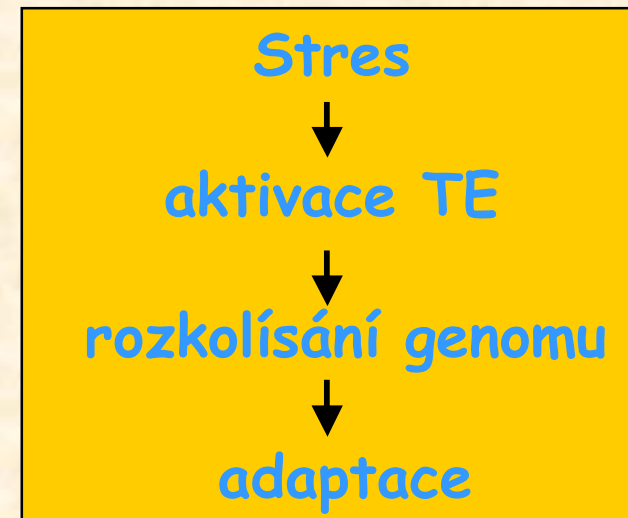
- včleňování do **heterochromatinu**
- **odstraňování** elementů rekombinací



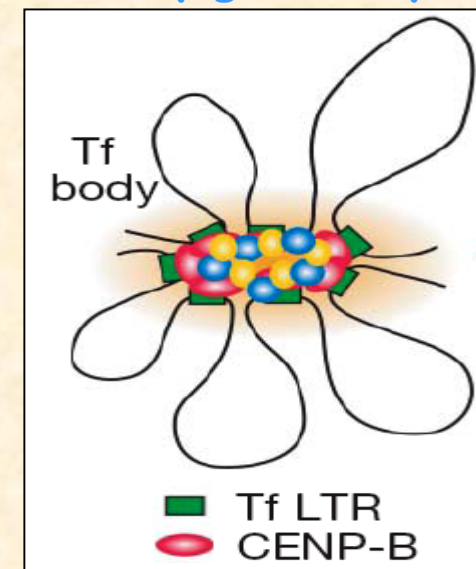
Aktivace transposonů stresem je běžná u rostlin



Sucho, UV záření, poškození, kultivace in vitro, ...
2 hypotézy proč stres aktivuje TEs
(variabilita a adaptace x oslabený hostitel)



TE + epigenetický kód



TRANSPOSONY UŽITEČNÉ PRO HOSTITELE

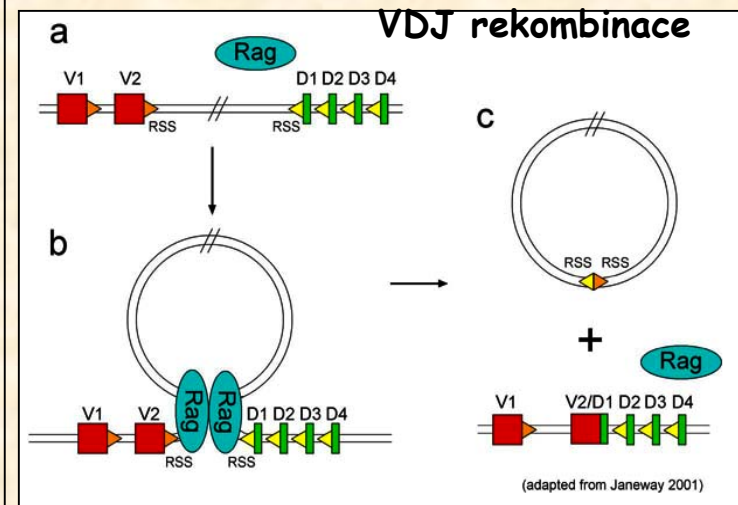
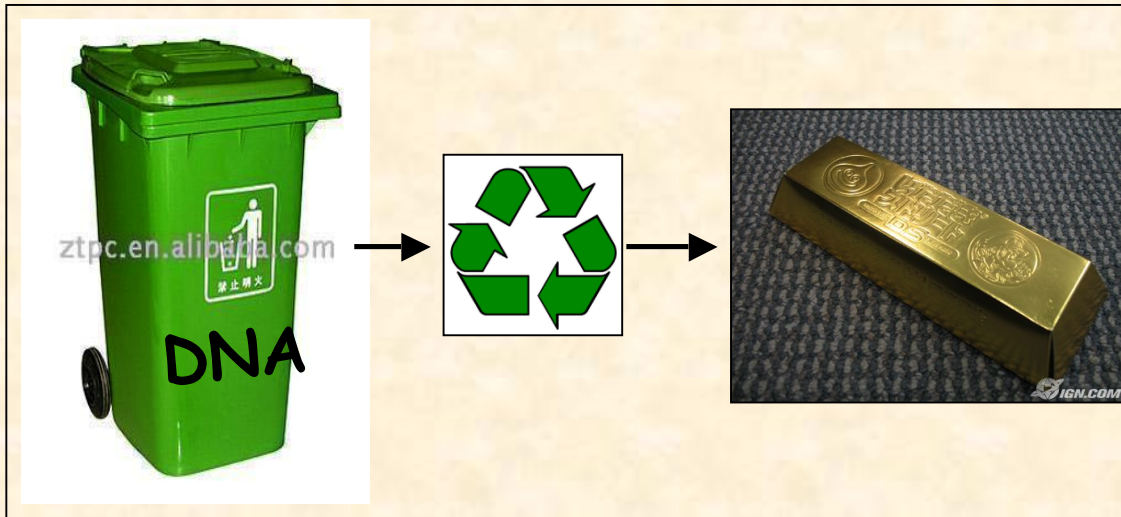
DOMESTIKACE TRANSPOSONŮ

1. Velikosti genomů
2. Struktura a životní cyklus transposonů
3. Původ transposonů a svět RNA
4. Funkce transposonů
5. Transposony užitečné pro hostitele, domestikace TE
6. Další hráči dynamiky genomů

Recyklace transposonů

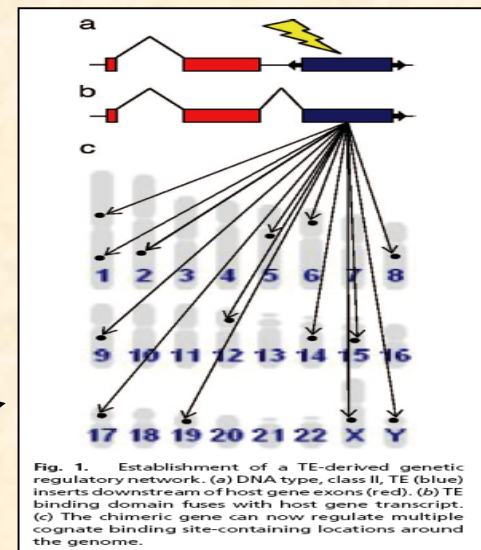
„Turning junk into gold“

Existuje mnoho
příkladů domestikace
transposonů



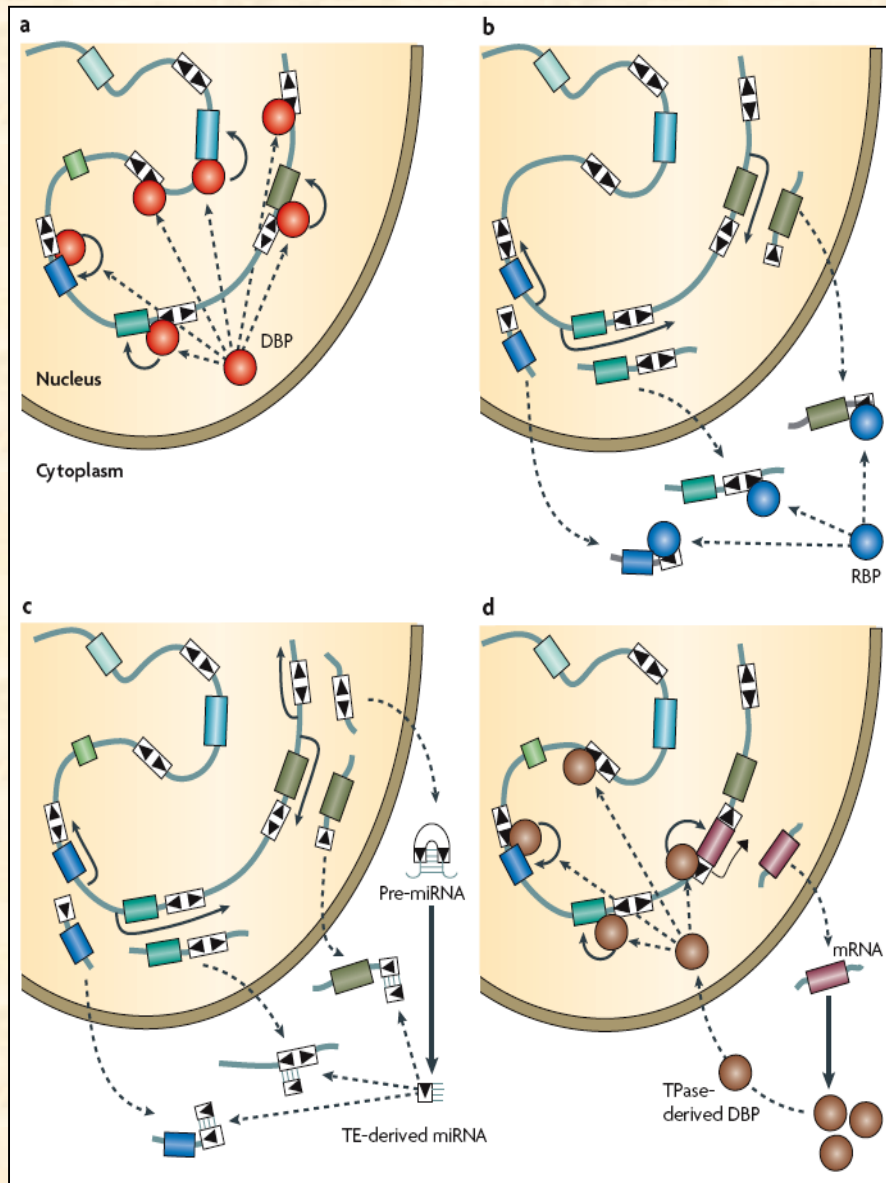
Domestikace TE a jejich pozitivní vliv na hostitele:

- telomery drozofily - Het-A, TART
- centromery - CENP-B z DNA transposonů
- imunitní systém - V(D)J rekombinace
- přestavby genomu, rekombinace + SEX
- duplikace, rodiny, vznik nových genů (Setmar)
- role v segregaci chromosomů, izolace, speciace
- reparace zlomů v DNA
- inaktivace chromosomu X
- redukce genomu u *Oxytricha*
- úloha v regulačních sítích



Role transposonů v regulačních sítích

DNA-binding protein=TF
odvozený z TE
Regulace transkripce

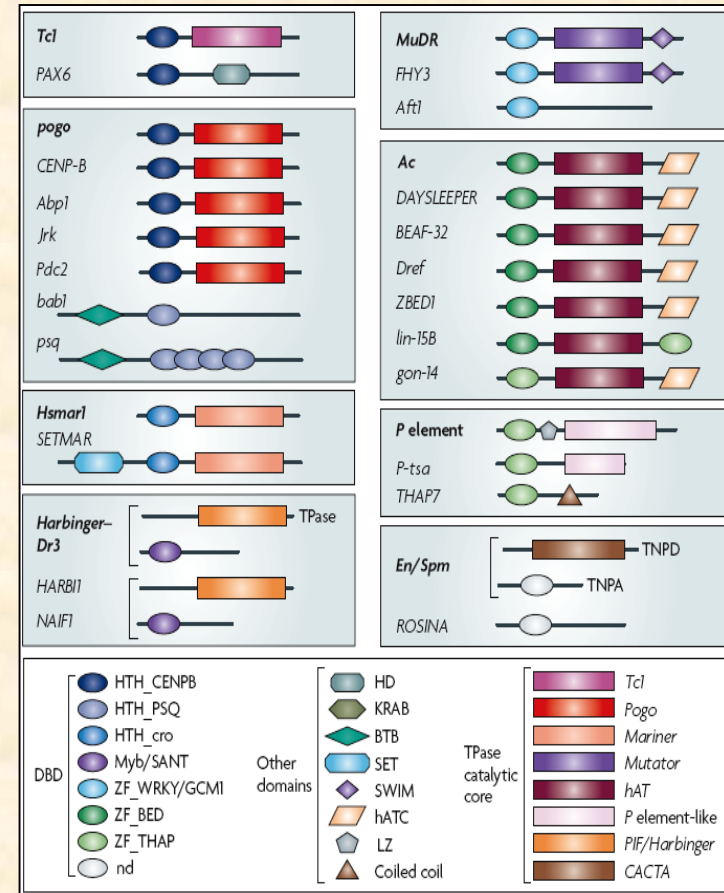


Regulace pomocí
miRNA
odvozených
z TE

RNA-binding
protein reguluje
posttranskripčně

CNE/UCE/enhancery
z TE (10 000)
„brain and balls“

Transkripční faktory odvozené z TE:



Feschotte (2008)
Nat. Rev. Genet. 9, 397

Helitrony putují po genomu a sbírají geny

Rolling-circle transposons in eukaryotes

Vladimir V. Kapitonov* and Jerzy Jurka

Genetic Information Research Institute, 2081 Landings Drive, Mountain View, CA 94043

Communicated by Margaret G. Kidwell, University of Arizona, Tucson, AZ, May 29, 2001 (received for review April 10, 2001)

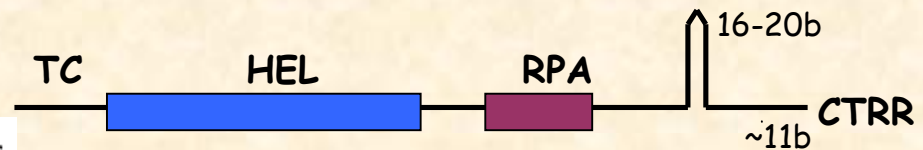
All eukaryotic DNA transposons reported so far belong to a single category of elements transposed by the so-called "cut-and-paste" mechanism. Here, we report a previously unknown category of eukaryotic DNA transposons, *Helitron*, which transpose by rolling-circle mechanism and best illustrated by a recent study of *Sleeping Beauty*, a Tc1-like transposon from fish (13), reconstructed from its inactive copies and demonstrated to be transpositionally active in a test tube. Another much more ancient example is a PiggyBac-like

circle re-
helixase
rolling-
the 5'-
repeats
nucleot
the 5'-
Togeth
dants, f
and Cax
sativa
continu

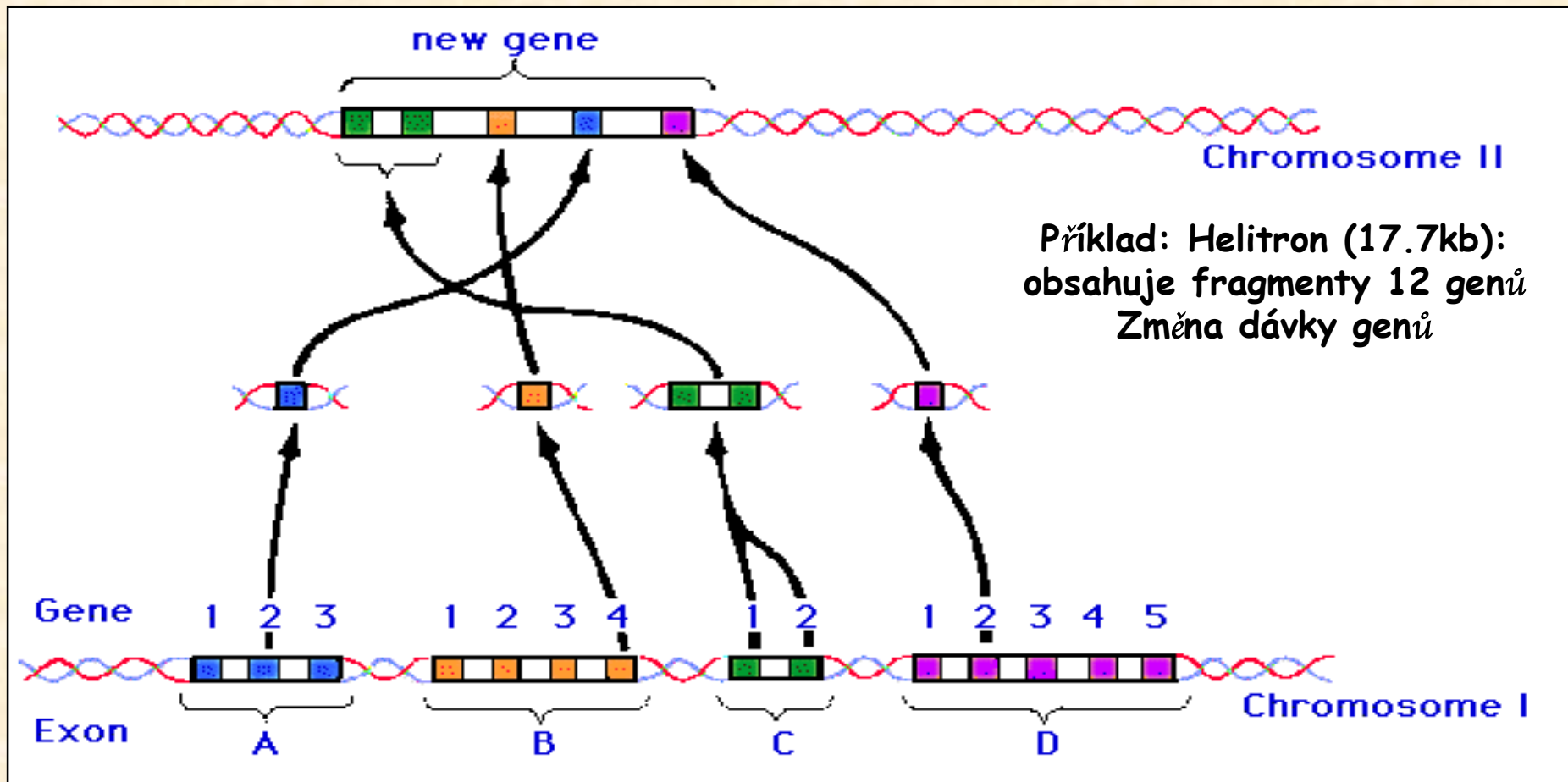
Treasures in the attic: Rolling circle transposons discovered in eukaryotic genomes

Cédric Feschotte and Susan R. Wessler*

Departments of Botany and Genetics, University of Georgia, Athens, GA 30602



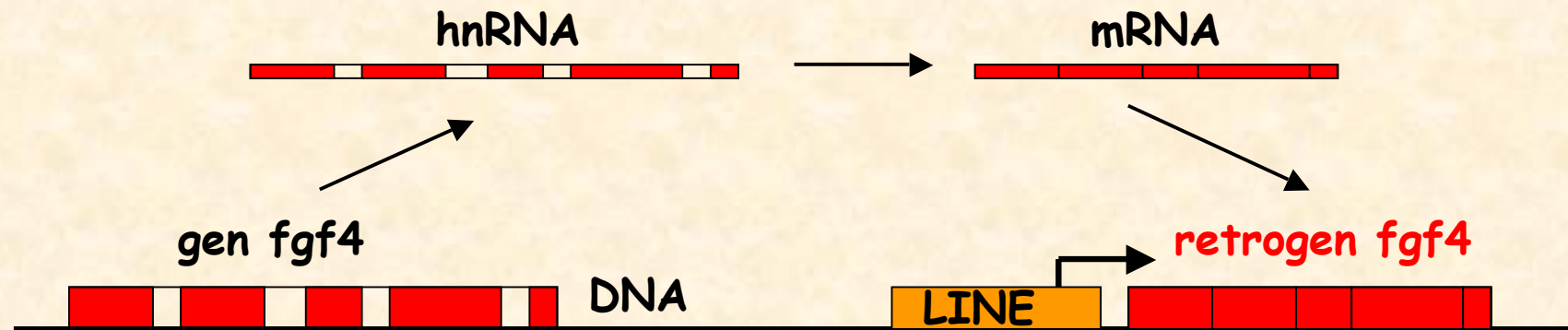
-role TE v duplikaci, pohybu a struktury genů
-geminiviry z helitronů?



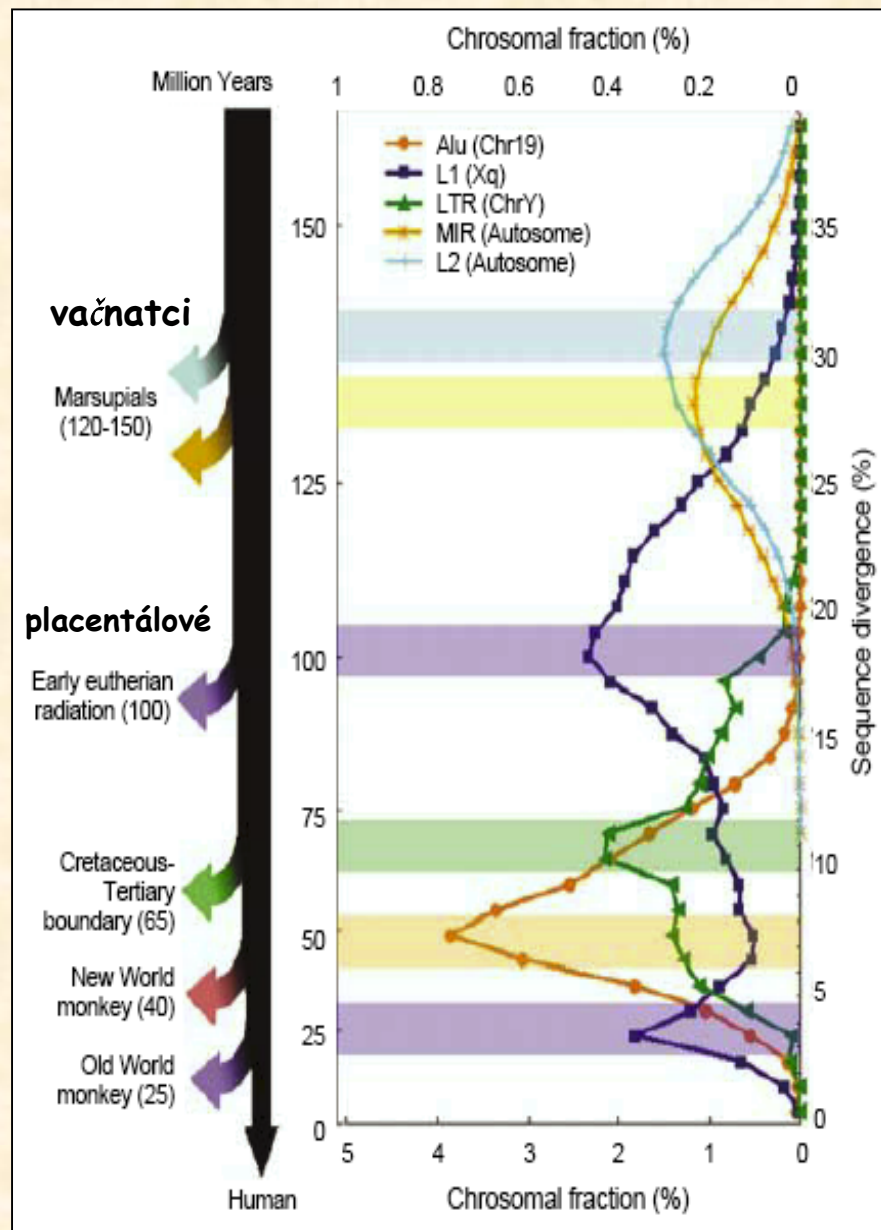
Retrogen způsobil krátkonohost u psů

Science 325, 995 (2009)

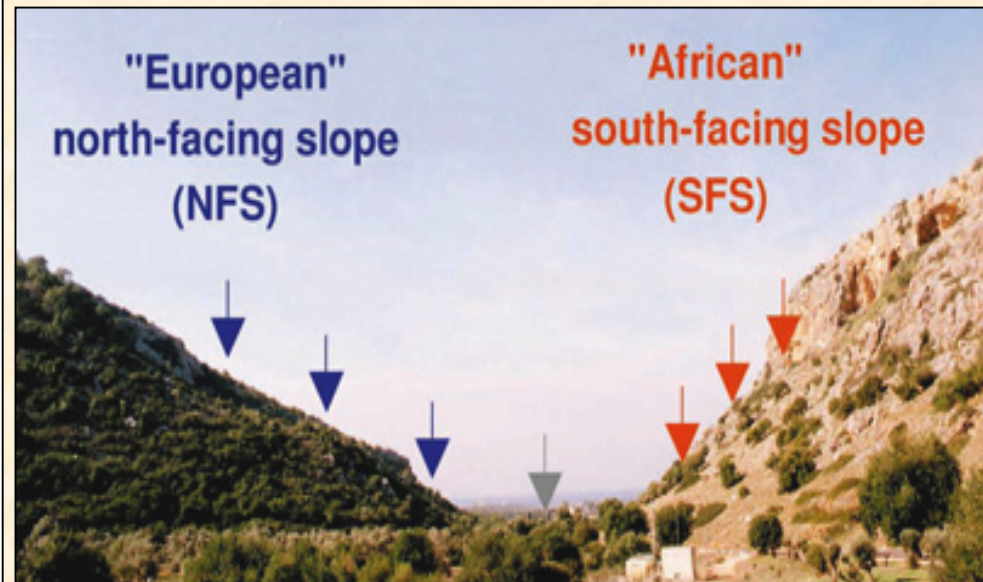
- nová exprese retrogenu *fgf4* v kosti stehenní
- transkripce z přilehlého LINE elementu
- chondrodysplasie (krátkonohost)
- jediná evoluční událost -> změna fenotypu



Explosivní amplifikace transposonů a **speciace**



Evoluční kaňon (Israel):



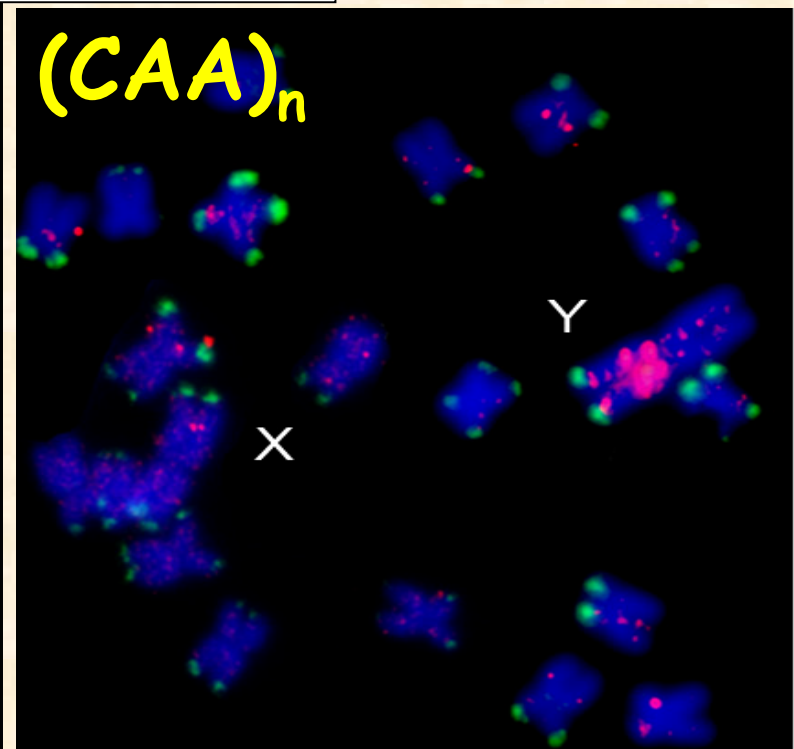
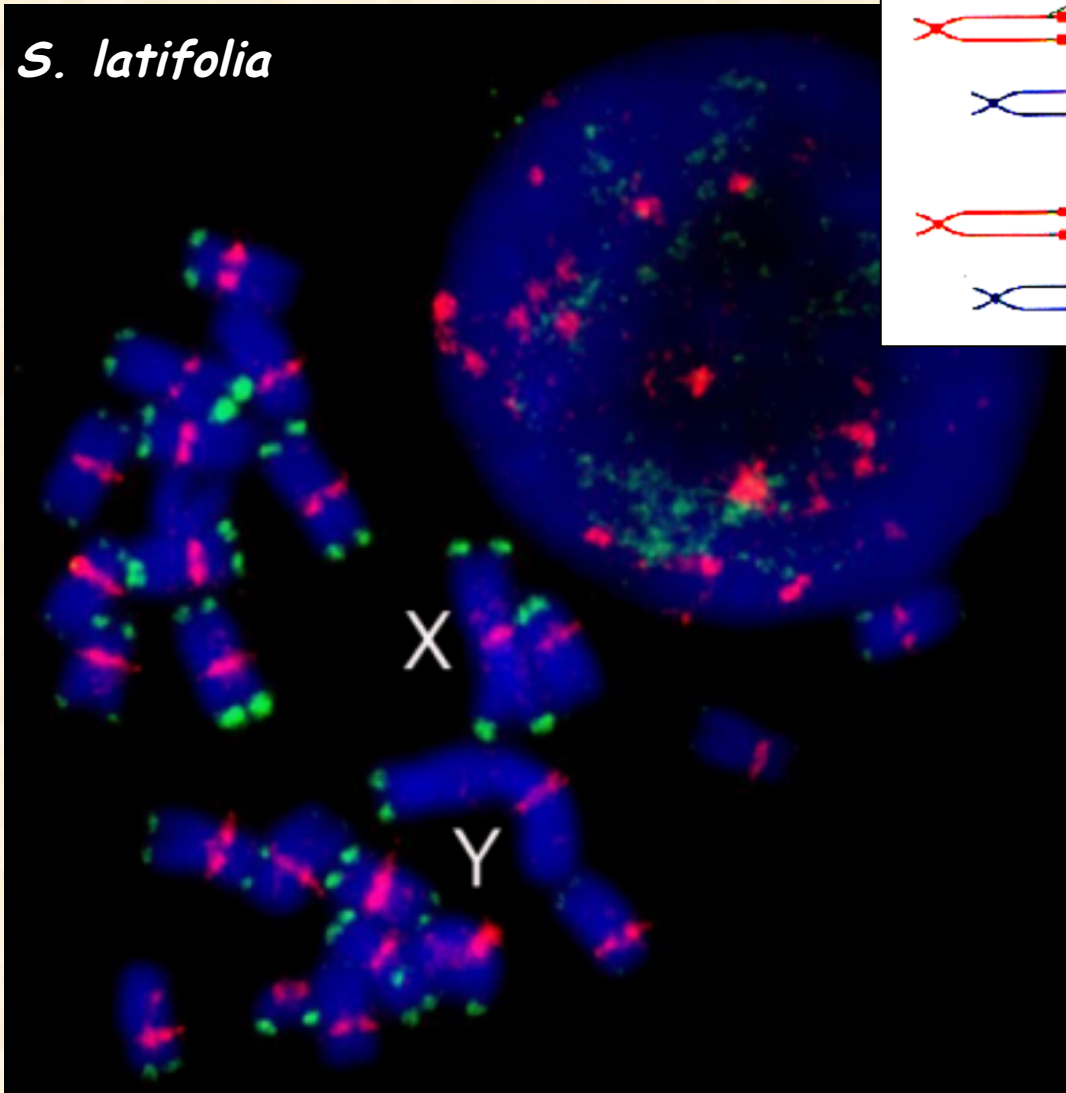
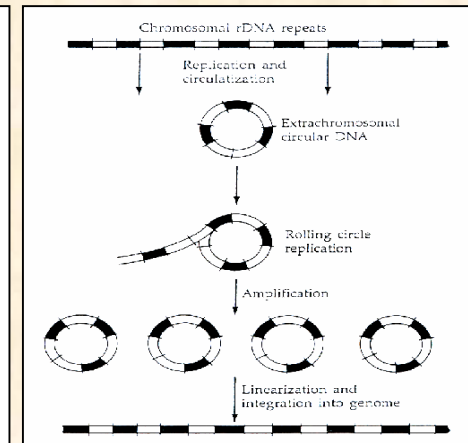
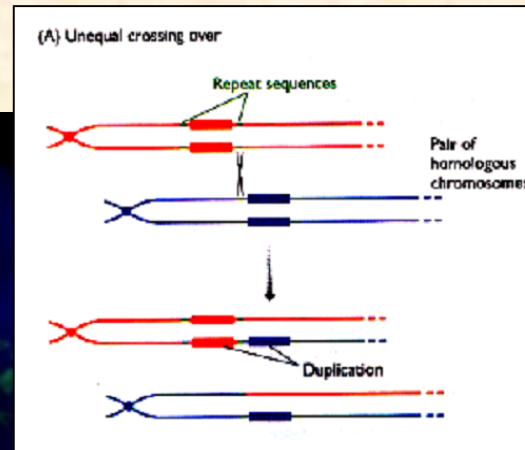
3x více BARE TE na jižním svahu (ječmen)

DALŠÍ HRÁČI DYNAMIKY GENOMU

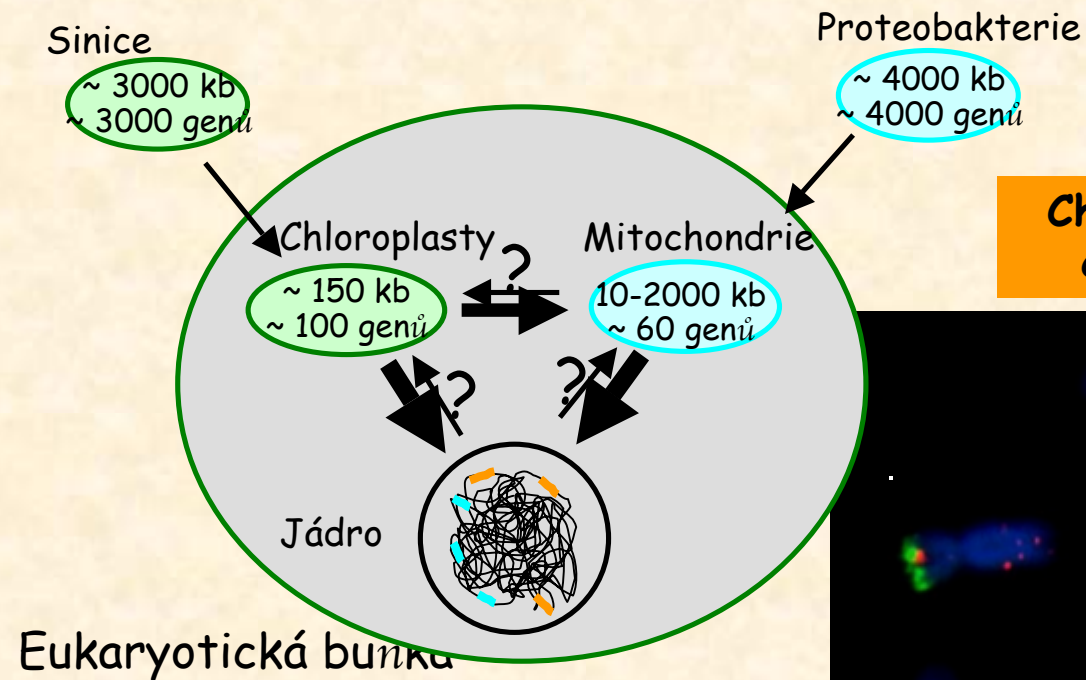
1. Velikosti genomů
2. Struktura a životní cyklus transposonů
3. Původ transposonů a svět RNA
4. Funkce transposonů
5. Transposony užitečné pro hostitele, domestikace TE
6. Další hráči dynamiky genomů

Tandemové repetice (satelitní DNA)

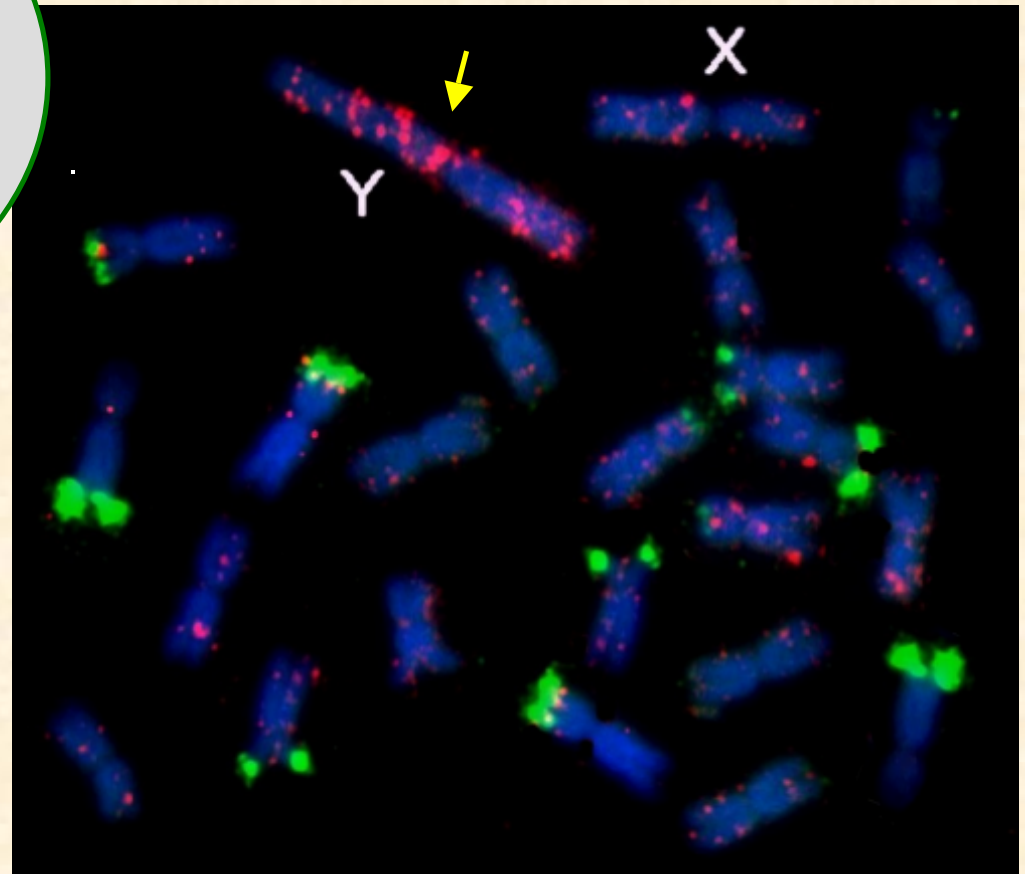
S. latifolia



Promiskuitní DNA a chromosom Y



Chloroplastová DNA se hromadí na chromosomu Y u *Silene latifolia*

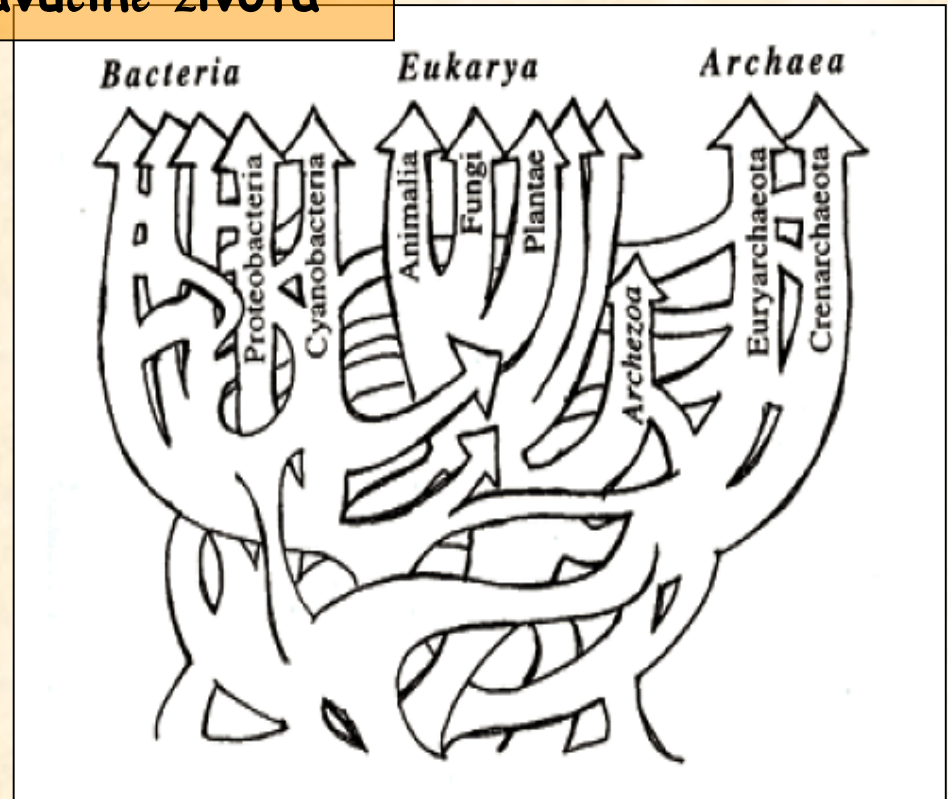
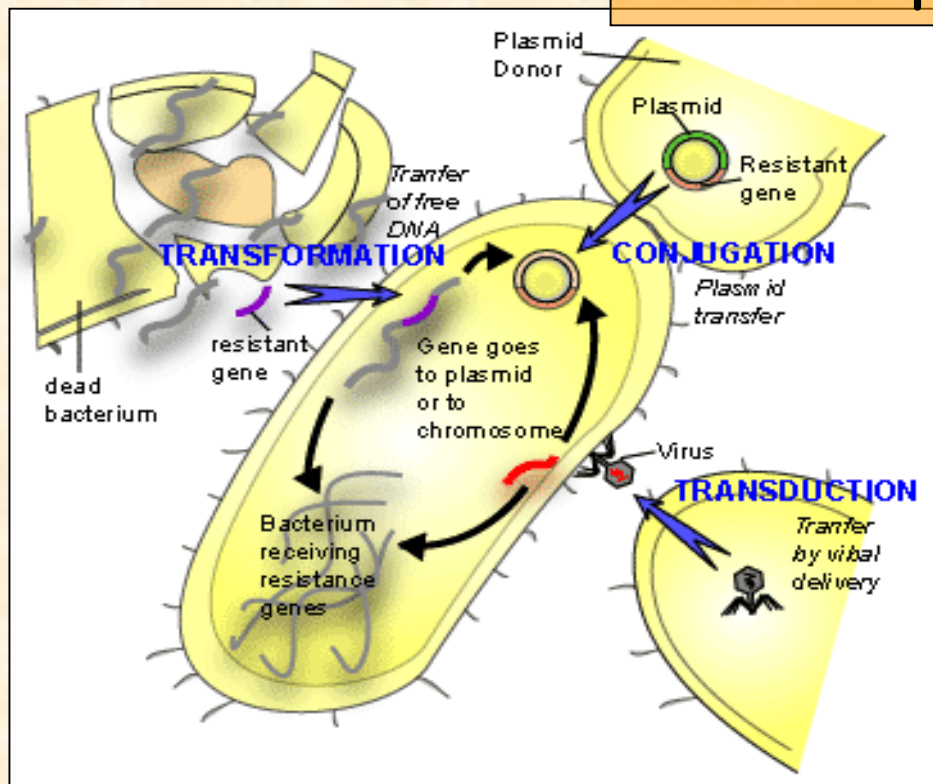


Horizontální genový přenos

- vertikální (sexualita) a horizontální přenos (mezi druhy)
- **prokaryota**: konjugace, transdukce a transformace
- **eukaryota**: endosymbióza, vnitrobuněčný parazitismus (Wolbachia), Agrobacterium
- dnes málo informací o HGT a jeho regulaci

Přírodní genetické inženýrství je časté, dokonce i mezi evolučně vzdálenými taxony

Místo stromu života lépe mluvit o pavčině života



DĚKUJI ZA POZORNOST



„Bez transposonů bychom zde nebyli a živý svět by pravděpodobně vypadal velmi odlišně.“ Susan Wessler

„Retrotransposony nemohou být zcela sobecké, protože hostitelský genom i vědci je využívají ke svému vlastnímu prospěchu.“ :-)

Jeffrey Bennetzen

